

Functioneel Ontwerp

19-08-2026

Inleiding

Dit document beschrijft het functioneel ontwerp van een Webapplicatie voor het "Planning Dashboard Project". De webapplicatie laat verschillende lesplanningen zien van meerdere klassen. Waar een student/gebruiker zich kan abonneren op een of meerdere klas(en). Docenten kunnen zich aanmelden op een login pagina waar zij planningen kunnen aanmaken, aanpassen en verwijderen. Wanneer een student zich abonneert op een planning/klas zal de planning ook in zijn/haar kalender komen.

De planning zal zich ook afspelen op het scherm in de hal (C afdeling / leerplein).

Situatiebeschrijving

Huidige Situatie

Momenteel staat het scherm op het leerplein (leerplein hangt in de C afdeling) uit en is er geen manier om het lesrooster in je eigen kalender/agenda te krijgen. Docenten kunnen nu dus ook niet een les toevoegen sinds er nog geen omgeving is gemaakt. De les rooster is nu alleen te zien in eduarte.

Gewenste Situatie

Het lesrooster staat actief op het scherm (leerplein), waar studenten snel kunnen zien waar ze les hebben. Ook zullen studenten gemakkelijk het rooster kunnen zien op hun apparaat, zij kunnen ook abonneren op een klas/planning en dit te zien krijgen in hun eigen kalender/agenda app. Docenten kunnen gemakkelijk inloggen en een les of activiteit toevoegen of bewerken. Een superbeheerder kan gemakkelijk docenten toevoegen.

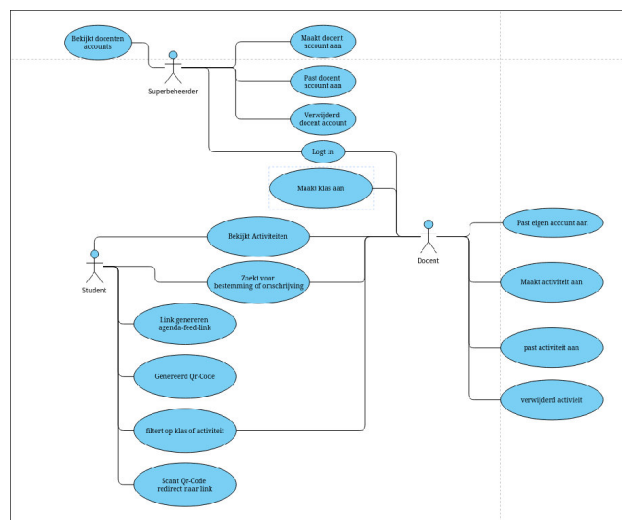
Requirements

User Requirements

- Studenten Kunnen abonneren op een klas/planning. Kunnen alle lessen en activiteiten zien. Filteren op klas/les. Qr-code scannen om automatisch te abonneren.
- Docenten Inlog omgeving Account aanpassen Lessen/activiteiten toevoegen Lessen/activiteiten aanpassen Lessen/activiteiten verwijderen
- Superbeheerder Inlog omgeving Docenten account toevoegen Docenten account aanpassen Docenten account verwijderen

Functionele Requirements

Use-Case Diagram



Use Case Scenarios

Naam	Bekijkt activiteiten
Versie	1.0
Actor	Student, Docent
Preconditie	De webapplicatie is bereikbaar via de browser of het fysieke scherm op het leerplein (C-afdeling) staat aan.

Naam	Bekijkt activiteiten
Scenario	Gebruiker opent het dashboard via telefoon/laptop of bekijkt het fysieke scherm. De controllers halen de gegevens op uit de SQLite database (activities tabel). Het lesrooster wordt getoond in Schiphol-stijl (Bestemming/Les, VluchtNummer/Klas, Airline/Docent, Gate/Lokaal, Tijd/Tijdstip).
Uitzonderingen	Geen databaseverbinding: Het scherm toont een melding dat er geen activiteiten geladen kunnen worden.
Niet-functionele eisen	Database response binnen 2 seconden.
Postconditie	De gebruiker heeft een up-to-date en overzichtelijk beeld van de actuele lessen en activiteiten.
Naam	Logt in
Versie	1.0
Actor	Docent, Superbeheerder
Preconditie	Gebruiker beschikt over een aangemaakt account en bevindt zich op de inlogomgeving.
Scenario	1. Gebruiker vult e-mailadres en wachtwoord in. Gebruiker klikt op de inlogknop. De controller valideert de gegevens (wachtwoord wordt geverifieerd via Hash + Salt). Bij akkoord wordt de gebruiker doorverwezen naar de beheeromgeving.
Uitzonderingen	Onjuiste inloggegevens: De controller weigert toegang en toont een foutmelding.
Niet-functionele eisen	Snelheid van de response ligt onder 1 seconde. Wachtwoorden zijn gehasht en ook gesalt.
Postconditie	Gebruiker is geauthenticeerd en heeft toegang tot zijn/haar specifieke beheerfuncties.
Naam	Maakt activiteit aan
Versie	1.0
Actor	Docent
Preconditie	Docent is succesvol ingelogd in de beheeromgeving.
Scenario	Docent opent het formulier voor een nieuwe activiteit. Vult de vereiste velden in (Bestemming(Les), VluchtNummer(Klas), Airline(Docent), Gate(Lokaal), Tijd). Verzendt het formulier. Controller valideert de invoer en slaat de gegevens op in de database (activities tabel). Laravel Reverb pusht een realtime update naar het dashboard op het leerplein en mobiele apparaten.
Uitzonderingen	Ongeldige tijd of ontbrekende verplichte velden: Controller geeft een validatiefout en de data wordt niet opgeslagen.
Niet-functionele eisen	Realtime updates via Laravel Reverb. Formuliervalidatie afgehandeld door Laravel Controller.
Postconditie	De activiteit is toegevoegd aan de database en direct zichtbaar op alle dashboards.
Naam	Past activiteit aan
Versie	1.0
Actor	Docent

Preconditie	Docent is ingelogd en de betreffende activiteit bestaat in het systeem.
Scenario	Docent selecteert een activiteit in de beheeromgeving. Docent wijzigt de gegevens. Controller controleert de nieuwe data. Systeem update de gegevens in de activiteiten tabel. Laravel Reverb voert een realtime update uit op de frontend.
Uitzonderingen	Gelijktijdig bewerken door een andere docent: Foutmelding dat de actie niet kon worden voltooid.
Niet-functionele eisen	Verwerkingstijd onder de 1 seconde.
Postconditie	De activiteit is bijgewerkt in de database en op het dashboard.
Naam	Verwijderd activiteit
Versie	1.0
Actor	Docent
Preconditie	Docent is ingelogd en de betreffende activiteit bestaat in het systeem.
Scenario	Docent selecteert een activiteit in de beheeromgeving. Docent klikt op de knop om te verwijderen en bevestigt de actie. Controller verwijdert de record uit de activiteiten tabel. Laravel Reverb voert een realtime update uit op de frontend.
Uitzonderingen	Activiteit is al verwijderd door een andere docent: Melding dat de activiteit niet meer bestaat.
Niet-functionele eisen	Directe verwerking (1 seconde).
Postconditie	De activiteit is definitief verwijderd uit de database en verdwijnt van het dashboard.
Naam	Link genereren agenda-feed-link
Versie	1.0
Actor	Student
Preconditie	Student heeft de webapplicatie geopend in een browser.
Scenario	Student vinkt een of meerdere klassen aan. Student klikt op de knop om een agenda-link te genereren. Systeem maakt gebruik van de Request Class (van Laravel) om een ICS-bestand op te stellen. Systeem geef ICS-bestand terug aan gebruiker.
Uitzonderingen	Geen klas geselecteerd: Systeem meldt dat er minimaal ??n klas moet worden aangevinkt.
Niet-functionele eisen	Geen account vereist. Beveiligd tegen server overload bij veel gelijktijdige requests.
Postconditie	De student beschikt over een direct te koppelen kalender-link.
Naam	Genereert QR-Code
Versie	1.0
Actor	Student
Preconditie	Student heeft de webapplicatie geopend op een browser of mobiel apparaat.

Naam	Genereert QR-Code
Scenario	Student selecteert de gewenste klas(sen). Student klikt op de knop 'Genereer QR-code'. Het systeem genereert een QR-code die verwijst naar de specifieke agenda-feed. De QR-code wordt getoond op het scherm om te scannen of te delen.
Uitzonderingen	Geen klas geselecteerd: Foutmelding dat een selectie verplicht is.
Niet-functionele eisen	Snel genereren in de frontend via JavaScript.
Postconditie	De QR-code is zichtbaar en klaar om gescand te worden door de student of klasgenoten.
Naam	Scant QR-Code redirect naar link
Versie	1.0
Actor	Student
Preconditie	Een QR-code voor een klas/agenda-feed is aanwezig of gedeeld.
Scenario	Student scant de QR-code met de camera van zijn/haar mobiele apparaat. Het apparaat opent de ingebouwde browser/kalender-app via de url uit de QR-code. De browser regelt het abonneren in de kalender-app.
Uitzonderingen	Ongeldige of verlopen QR-code: De mobiele browser toont een foutpagina (404).
Niet-functionele eisen	Werkt op standaard mobiele camera's en kalender-apps.
Postconditie	De student is automatisch doorgestuurd en de browser regelt het abonneren.
Naam	Filtert op klas
Versie	1.0
Actor	Student, Docent
Preconditie	Gebruiker bevindt zich op het dashboard.
Scenario	Gebruiker selecteert een klas via de filteropties. Alleen de gekozen klassen blijven zichtbaar.
Uitzonderingen	Geen matchende klassen: Dashboard toont een lege lijst met melding.
Niet-functionele eisen	Directe UI-reactiviteit via Laravel PHP & Vue zonder reload van de pagina.
Postconditie	Het dashboard toont een gefilterde weergave van het rooster.
Naam	Zoekt voor bestemming of omschrijving
Versie	1.0
Actor	Student, Docent
Preconditie	Gebruiker bevindt zich op het dashboard.
Scenario	Gebruiker typt een zoekterm in het zoekveld (bijv. "Workshop" of lokaalnaam). De frontend doorzoekt direct de geladen activities data. De tabel ververst op enter en toont enkel de matchende resultaten.

Naam	Zoekt voor bestemming of omschrijving
Uitzonderingen	Geen resultaten gevonden: Melding "Geen activiteiten gevonden voor deze zoekopdracht".
Niet-functionele eisen	Directe reactiviteit in de zoekbalk. Realtime updates.
Postconditie	De gebruiker ziet alleen de specifieke gezochte lessen/activiteiten.

Naam	Maakt klas aan
Versie	1.0
Actor	Docent
Preconditie	Gebruiker is ingelogd in het beheerpaneel.
Scenario	Gebruiker navigeert naar klasbeheer. Vult een nieuwe klassennaam in. Klik op opslaan. Controller valideert de uniekheid en slaat de klas op in de <code>classes</code> tabel.
Uitzonderingen	Klas bestaat al: Controller geeft een foutmelding.
Niet-functionele eisen	Data-integriteit waarborgen in SQLite.
Postconditie	De nieuwe klas is beschikbaar in het systeem en kan gekoppeld worden aan activiteiten.

Naam	Bekijkt docenten accounts
Versie	1.0
Actor	Superbeheerder
Preconditie	Superbeheerder is succesvol ingelogd.
Scenario	Superbeheerder navigeert naar het gebruikersoverzicht. Het systeem haalt de lijst met gebruikers met de rol 'docent' op uit de <code>users</code> tabel. De accounts worden overzichtelijk op het scherm getoond.
Uitzonderingen	Geen docentenaccounts gevonden: Toont een lege tabel.
Niet-functionele eisen	Alleen toegankelijk voor rollen met superbeheerdersaccount.
Postconditie	De superbeheerder heeft inzicht in alle geregistreerde docentenaccounts.

Naam	Maakt docent account aan
Versie	1.0
Actor	Superbeheerder
Preconditie	Superbeheerder is ingelogd.
Scenario	Superbeheerder opent het formulier 'Nieuwe docent'. Vult gebruikersnaam, e-mail en een tijdelijk wachtwoord in. Controller controleert de gegevens, heeft + salt het wachtwoord en slaat de docent op in <code>users</code> .
Uitzonderingen	E-mailadres is al in gebruik: Validatiefout blokkeert de actie.
Niet-functionele eisen	Veilige wachtwoordopslag (Hash + Salt).
Postconditie	Er is een nieuw docentaccount aangemaakt waarmee ingelogd kan worden.

Naam	Past docent account aan
-------------	--------------------------------

Naam	Past docent account aan
Versie	1.0
Actor	Superbeheerder
Preconditie	Superbeheerder is ingelogd en het docentaccount bestaat.
Scenario	Superbeheerder selecteert een docentaccount uit het overzicht. Wijzigt de gewenste gegevens (bijv. gebruikersnaam of e-mail). Slaat de wijzigingen op. Controller valideert en update de users tabel.
Uitzonderingen	Gewijzigde e-mail bestaat al bij een andere gebruiker: Validatiefout.
Niet-functionele eisen	Snelle verwerking door de controller.
Postconditie	De gegevens van het docentaccount zijn bijgewerkt.
Naam	Verwijderd docent account
Versie	1.0
Actor	Superbeheerder
Preconditie	Superbeheerder is ingelogd en het docentaccount bestaat.
Scenario	Superbeheerder klikt op 'Verwijderen' bij het betreffende docentaccount. Bevestigt de verwijdering in het pop-upvenster. Controller verwijderd het account uit de users tabel.
Uitzonderingen	Poging tot verwijderen van het eigen superbeheerdersaccount: Systeem weigert de actie.
Niet-functionele eisen	Beveiligingscontrole op rolrechten voorafgaand aan de delete-query.
Postconditie	Het docentaccount is definitief verwijderd en de docent kan niet meer inloggen.
Naam	Past eigen account aan
Versie	1.0
Actor	Docent
Preconditie	Docent is ingelogd in de beheeromgeving.
Scenario	Docent navigeert naar instellingen. Wijzigt eigen gegevens zoals gebruikersnaam, email of wachtwoord. Verzendt de wijzigingen. Controller valideert de gegevens (en re-hasht het nieuwe wachtwoord indien gewijzigd) en update de database.
Uitzonderingen	Huidig wachtwoord onjuist bij wachtwoordwijziging: Actie wordt geweigerd.
Niet-functionele eisen	Veilige verwerking van profielgegevens.
Postconditie	De eigen accountgegevens van de docent zijn succesvol bijgewerkt.